

PROJEKTSTATUS & NÄCHSTE SCHRITTE

Detaillierte Übersicht aller erstellten Projektergebnisse, Rollenverteilung im Team und konkrete Handlungsempfehlungen zur erfolgreichen Präsentation vor dem Prüfungsausschuss

Gesamtstatus:	100 % ABGESCHLOSSEN (VOLLSTÄNDIG)	Handlungsaufgabe:	VektorPlan GmbH IT-Ausstattung
Bearbeitungszeitraum:	September 2026	Zielnote:	Sehr gut (Note 1)
Projektteam:	Jan Kluth, Mathias Vonau, Marian Bolecke, Marco Schmidt, Siyar	Dateianzahl:	23 Artefakte (Word, Excel, PPTX, PDF, MD)

1. Was wurde gemacht? (Vollständige Leistungsbilanz)

Alle Anforderungen aus der Aufgabenstellung des Lehrers (Projekt_Handlungsaufgabe.docx) wurden vollständig bearbeitet, fachlich validiert und professionell formatiert:

Aufgabe / Bereich	Erstellte Dokumente	Status & Highlights
Aufgabe B: Kundenberechnungen	• Kundenberechnungen.xlsx	Speicher: 445 GiB brutto (IEC 1024-Faktor) Strom: 1.771,26 €/a (220 d, 8,5 h, 0,32 €)
Aufgabe 1: Projektorganisation	• Vorgangsliste.xlsx • Gantt_Diagramm.xlsx • Risikoanalyse.xlsx • Projektstrukturplan (XLSX, PDF, PNG, MD) • Netzplan DIN 69900 (XLSX, PDF, PNG, MD)	14 Vorgänge, 46 Tage kritischer Pfad. DIN 69900 Vor-/Rückwärtsrechnung, GP=0. Hochauflösende Vektor-Grafiken.
Aufgabe 2: Lastenheft	• Lastenheft.docx	Vollständiges Anforderungsprofil für 12 Standard- und 4 CAD-Plätze, 32 Monitore.
Aufgabe 3: Marktrecherche & NWA	• Produktrecherche.xlsx • Nutzwertanalyse_Workstations.xlsx • Nutzwertanalyse_Monitore.xlsx	Reale Fachhandelspreise. Mathematisch konsistente Sieger: Lenovo P3 (8,70) & Dell U2724D (9,10).
Aufgabe 4: Kalkulation & Angebot	• Vorwaerts kalkulation.xlsx • Angebot_VektorPlan.docx • Infoblatt_Leasing_vs_Kauf.docx	Vorwärtskalkulation (25% HK, 12% G, 3% Sk). Angebot: 67.179,32 € netto / 79.943,39 € brutto. CAPEX vs. OPEX Leasing-Vergleich.
Aufgabe 5: Wareneingang & QM	• Wareneingangspruefung.docx • Maengelruege.docx	Prüfpfad nach § 377 HGB. Formgerechte Rüge nach DIN 5008 (14-Tage-Frist).
Aufgabe 6: Entsorgungskonzept	• Entsorgungskonzept.docx	ElektroG, B2B-Kategorie 6, BSI-Löschung interner Druckerspeicher, Toner-Recycling.
Aufgabe 7: Rollout & Übergabe	• Checkliste_Inbetriebnahme.docx • Abnahmeprotokoll.docx	ArbStättV Ergonomie-Checkliste. Rechtsverbindliches Abnahmeprotokoll (§ 640 BGB).

Aufgabe 8: Abschluss & Präsentation	• Lessons_Learned.docx • Abschlusspraesentation_VektorPlan.pptx • Gesprachsleitfaden_Praesentation.pdf • Projekterklaerung_und_Wissensleitfaden.pdf • Projektstatus_und_Naechste_Schritte.pdf	16 Folien, modern-sauber, mit vollständigen Sprechernotizen. 3 eigenständige PDF-Leitfäden für Präsentation, Fachwissen und Teampraxis.
--	---	--

2. Rollenverteilung und Redeanteile bei der Präsentation

Jedes Teammitglied übernimmt klar definierte Aufgaben im Projekt und feste Abschnitte in der 10-minütigen Abschlusspräsentation (ca. 2 Minuten pro Person):

Teammitglied	Projektrolle & Kernaufgaben	Folien & Redeanteil
Jan Kluth	Projektleiter (PL) Gesamtleitung, Kick-off, Freigaben, Kundenübergabe (V1, V6, V13)	Folien 1, 2, 3, 4, 14, 16 Begrüßung, Projektrahmen, Teamvorstellung, Soll-Ist-Vergleich, Verabschiedung
Mathias Vonau	Technischer Planer Anforderungsanalyse, Lastenheft, Hardware-Spezifikation, Staging & Montage vor Ort (V2, V9, V11)	Folien 5, 7, 8 Projektstrukturplan DIN 69901, Arbeitsplatzprofile, Hardware-Auswahl
Marian Bolecke	Beschaffung & Kalkulation Marktrecherche, Nutzwertanalysen, Vorwärtskalkulation, kaufmännisches Angebot, Leasing (V3, V4, V5, V7)	Folien 9, 10 NWA-Entscheidungsmatrix (Siegerbegründung), Preiskalkulation & Leasingoption
Marco Schmidt	Qualitätsmanagement & Logistik Wareneingangsprüfung nach § 377 HGB, Mängelrüge, Entsorgungskonzept nach ElektroG & BSI (V8, V10)	Folie 12 Qualitätssicherung, Wareneingangsrüge, umwelt- und datenschutzgerechtes Druckerrecycling
Siyar	Berechnungen & Netzwerk Mathematische Berechnungen (Aufgabe B: Speicher 445 GiB, Strom 1.771 €), DIN 69900 Netzplan, Rollout (V11, V12)	Folien 6, 11, 13, 15 Netzplan & Kritischer Pfad, Kundenberechnungen, Rollout-Phasen, Lessons Learned

3. Konkrete nächste Schritte für unser Team (Fahrplan zur Bestnote 1)

Um die Bestnote sicherzustellen, sollte unser Team folgende praktische Schritte durchführen:

- **Schritt 1: GitHub-Synchronisation:** Alle Teammitglieder führen auf ihren Rechnern ein git pull durch. Damit hat jeder den identischen, neuesten Projektstand inklusive aller Excel-, Word-, PowerPoint- und PDF-Dateien vorliegen.
- **Schritt 2: Individuelle Vorbereitung mit dem Gesprächsleitfaden:** Jeder liest seinen persönlichen Redeabschnitt im **Gespraechsleitfaden_Praesentation.pdf** aufmerksam durch. Die Texte sind in natürlicher, flüssiger Schülersprache formuliert und enthalten praktische Regieanweisungen für den Folienwechsel.
- **Schritt 3: Fachliche Sicherheit mit dem Wissensleitfaden:** Jeder überfliegt den **Projekterklaerung_und_Wissensleitfaden.pdf**. So ist jeder in der Lage, Fachbegriffe wie DIN 69900, § 377 HGB, ElektroG, IEC 60027-2 oder Vorwärtskalkulation souverän auf Nachfrage des Lehrers zu erklären.
- **Schritt 4: Generalprobe (10 bis 12 Minuten auf Zeit):** Das Team trifft sich zu einem gemeinsamen Probelauf. Folien werden mit der PowerPoint-Referentenansicht durchgeklickt, Übergaben von Sprecher zu Sprecher geübt und die Zeiteinhaltung gestoppt.
- **Schritt 5: Bereitstellung der Unterlagen zur Abgabe:** Die finale PowerPoint-Datei **Abschlusspraesentation_VektorPlan.pptx** und die 3 Leitfäden-PDFs werden auf einem USB-Stick bereitgehalten und als Projektordner abgegeben/hochgeladen.

4. Häufige Lehrerfragen & schlagfertige Antworten

Frage: Warum habt ihr 46 Tage Gesamtdauer und nicht 48 Tage wie ursprünglich geschätzt?

Konter-Antwort: Antwort: Durch die exakte Netzplanberechnung nach DIN 69900 und die Parallelisierung von V10 (Entsorgung Altdrucker) mit V11 (Lieferung & Montage vor Ort) konnten wir 2 Tage Puffer heben. V10 besitzt 1 Tag Gesamtpuffer (GP=1), wodurch die Gesamtkette auf dem kritischen Pfad genau 46 Tage dauert.

Frage: Warum hat die Lenovo ThinkStation P3 in der Nutzwertanalyse gewonnen, obwohl sie teurer ist als HP?

Konter-Antwort: Antwort: Für ein Konstruktionsbüro ist die Grafikleistung der Schlüssel (40% Gewichtung). Die Lenovo Workstation bietet eine moderne NVIDIA RTX 4000 Ada Generation mit 20 GB eigenem VRAM und ISV-Zertifizierung. Die HP Workstation hatte lediglich eine RTX A2000 mit 12 GB, was bei anspruchsvollen Autodesk Revit BIM-Modellen zu Engpässen geführt hätte. Qualität und Zukunftssicherheit gingen hier vor reinem Anschaffungspreis.

Frage: Was passiert rechtlich, wenn NextLevel IT die Wareneingangsprüfung versäumt?

Konter-Antwort: Antwort: Nach § 377 Abs. 2 HGB gilt die gelieferte Ware bei unterlassener oder verspäteter Rüge als genehmigt. NextLevel IT müsste dann defekte oder falsche Geräte auf eigene Kosten reparieren bzw. ersetzen. Daher wurde am Tag des Wareneingangs sofort die formelle Mängelrüge mit 14-tägiger Fristsetzung verschickt.

Frage: Warum rechnet ihr bei Speicherplatz mit MiB/GiB statt MB/GB?

Konter-Antwort: Antwort: Betriebssysteme und Fileserver adressieren Speicher im Binärsystem (Zweierpotenzen: 1 GiB = 1.024 MiB). Bei Verwendung des Dezimalfaktors 1.000 würde man den Speicherbedarf um ca. 7,4% unterschätzen. Inklusive des geforderten 25% Sicherheitszuschlags ergibt sich ein präziser Bruttobedarf von exakt 445 GiB.